

Problem A. Interplanetary Traditions

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 10 秒
内存限制: 1024 MB

在斯维托扎尔生活的宇宙中, 共有 n 颗行星, 而第 i 颗行星上正好居住着 i 颗居民。行星之间的距离足够远, 因此一个行星的官方代表团对另一个行星的任何访问都是一件重大事件。

每次来自 i 星球的代表团计划访问 j 星球时, 根据传统, i 星球的每个居民都必须向 j 星球送出一份礼物 j (为 j)星球的每个居民送出一份礼物。根据传统, 每件 $i \cdot j$ 礼物都包含`integer`公斤的魔法物质, 包装精美, 并包含最美好的祝愿。所有礼物的重量必须相同, 因为人们相信两个星球上的所有居民都是平等的。当代表团到达目的地星球时, 接收方的一名代表将他们的一件礼物作为祭品献给至高无上的宇宙巨龙 Arglwydditywyllwch, 以示友谊。

所有当地的宇宙飞船都是方形的, 因此一件礼物的重量总是被选择, 使得从一个星球运送到另一个星球的所有礼物的总重量 (以千克为单位) 是某个整数的完美平方 (否则, 可能无法找到合适的宇宙飞船)。

斯维托扎尔是一位杰出的科学家, 他需要无一例外地将机密信息传递给来自各个星球的科学家。Svetozar 生活在 1 号行星上, 该行星上的所有科学家都已经收到了必要的信息 (因为除了 Svetozar 之外, 没有人生活在 1 号行星上)。当一个星球的代表团到达另一个星球时, 来自任意两个星球的科学家之间就可以传输该信息 (无论两个星球中的哪一个科学家最初拥有该信息)。

斯维托扎尔希望尽快传递信息, 而牺牲通常需要很长时间。他希望安排代表团访问, 将信息传递给所有行星, 同时将作为牺牲而提供的礼物的总重量降到最低。在他忙于拯救宇宙时帮助他。

Input

唯一一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^{10}$), 表示行星的数量。

Output

打印一个整数: 在传递非常重要信息的代表团访问期间向 Arglwydditywyllwch 献祭的最小总重量 (以千克为单位)。

Examples

standard input	standard output
1	0
2	2
5	11
14	51
1234	117154
2670102	249611111111
998244353	24655136297102912
4294967297	425651411737878693
50000000000	51814438590328574909

Note

在第三个样本测试中，各个星球的科学家直接从1号星球接收信息是最优的。1号星球的科学家和2, 3, 4, 5的科学家相遇时，一份礼物的最小可能重量分别为2, 3, 1, 5，所以答案是11。

然而，在第四个样本测试中，每个行星直接从第一个行星接收信息的策略给出的答案为 78，而不是最佳答案 51。特别是，行星 6 的居民最好从行星 2 的居民而不是行星 1 的居民那里获取信息，因为行星 2 和行星 6 的代表团之间的会议正好需要 12 个礼物，并且它们的权重可以等于 3。行星 1 和 6 的相同会议将导致6. 牺牲重量

Problem B. Neutral Spectator

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 2 秒
内存限制: 1024 兆字节

法师之战仍在继续! 今天, Svetozar 聚集了一支由 n 善良法师组成的队伍, 而 Ar-glwyddytywyllwch 则聚集了一支由 m 邪恶法师组成的队伍。

每个法师都拥有通过施法进行攻击的能力以及防御其他法师法术的能力, 以一定的数字表示。战斗的结果及其场面取决于这些能力。第 i 个好法师具有攻击能力 a_i 和防御能力 b_i ; 第 i 个邪恶法师具有攻击能力 c_i 和防御能力 d_i 。

战斗开始前, Svetozar 和 Arglwyddytywyllwch 会从自己的队伍中连续选择几名法师 (也就是说, 如果队伍中选择了第 L 和 R 法师, 则同一队伍中的法师 $L + 1, L + 2, \dots, R - 1$ 也会被选择)。只有从每个团队中选出的法师才能参加战斗。

你是一个不带偏见、中立的旁观者, 你不太关心哪一方会赢。你对奇观更感兴趣。如果来自不同队伍的至少一对法师战斗不够激烈, 你就不满意。你将第 i 个善良法师和第 j 个邪恶法师之间的战斗强度 $f(i, j)$ 定义为他们的攻击能力总和与防御能力总和的比率, 即

$$f(i, j) = \frac{a_i + c_j}{b_i + d_j}.$$

你将索引为 p 到 q ($p \leq q$) 的好法师和索引为 r 到 s ($r \leq s$) 的邪恶法师之间的整个战斗强度定义为来自不同团队的所有选定法师对之间的战斗的最小强度, 即

$$\min_{i=p}^q \min_{j=r}^s f(i, j).$$

在战斗开始之前, 你已经考虑了 q 假设的情况: 鉴于正是 x 好法师
并且将选择 y 邪恶法师, 即将到来的战斗的最大可能强度是多少

s
?

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$), 表示测试用例的数量。

然后是测试用例的 T 描述。每个描述的第一行包含三个整数 n, m, q ($1 \leq n, m, q \leq 10^5$): Svetozar 团队中法师的数量, Arglwyddytywyllwch 团队中法师的数量以及假设情况的数量。

第二行包含 n 整数 $a_1, \dots, a_n$: 优秀法师的攻击能力。

第三行包含 n 整数 $b_1, \dots, b_n$: 优秀法师的防御能力。

第四行包含 m 整数 $c_1, \dots, c_m$: 邪恶法师的攻击能力。

第五行包含 m 整数 $d_1, \dots, d_m$: 邪恶法师的防御能力。

下面的 q 行每行包含两个整数 x 和 y ($1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$): 选择的数量
在假设的情况下, 好法师和被选择的邪恶法师的数量。

n

保证 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$ 为 $1 \leq a_i, b_i, c_j, d_j \leq 1000$ 。也保证了
所有测试用例的所有值 $(n + m) \cdot q$ 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

e

Output

对于每个测试用例, 输出 q 行。每行应包含一个实数: 相应战斗的最大可能强度。如果答案是绝对的或相对的, 则被认为是正确的

误差不超过 10^{-6} 。

Example

standard input	standard output
2	1.000000000
3 4 5	1.000000000
1 1 1	0.909090909
2 3 4	0.800000000
6 7 8 9	0.777777778
5 6 7 8	1.000000000
1 1	
1 2	
2 1	
3 3	
3 4	
1 1 1	
1000	
1	
1	
1000	
1 1	

Note

在第一个测试案例中，好法师和每个邪恶法师之间的战斗强度是：对于第一个好法师：1, 1, 1, 1；对于第一个好法师：1, 1, 1, 1；对于第二个好法师： $\frac{7}{8}, \frac{8}{9}, \frac{9}{10}, \frac{10}{11}$ ；对于第三个好法师： $\frac{7}{9}, \frac{4}{5}, \frac{9}{11}, \frac{5}{6}$ 。在第二个测试用例中，只有两名法师，他们的战斗强度为 $\frac{1000+1}{1+1000} = 1$ 。

- - - -

Problem C. Nasty Operations

输入文件: *standard input* 输出文件:
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 1024 MB

Svetozar 有一个包含 n 个整数的数组 a 。他对这个数组提出了几种操作:

- 1: 将 a 替换为数组 a 前缀的按位异或数组。这意味着运算后数组的第 i 个元素将等于 $a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_i$ 。
- 2: 将 a 替换为数组 a 后缀的按位异或数组。这意味着运算后数组的第 i 个元素将等于 $a_i \oplus a_{i+1} \oplus \dots \oplus a_n$ 。
- -1: 执行操作 1 的逆操作。
这意味着数组的元素将以这样的方式发生变化: 如果之后对数组应用操作 1, 则结果数组将与操作 -1 之前的数组相同。
- -2: 执行操作 2 的逆操作。
这意味着数组的元素将以这样的方式发生变化: 如果之后对数组应用操作 2, 则结果数组将与操作 -2 之前的数组相同。

Svetozar 已执行了多项运算, 现在要求您检查他的计算是否正确。为了简化验证, Svetozar 执行的第一个操作始终用正数表示, 任意两个连续操作作用不同符号的数字表示。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$), 表示测试用例的数量。

然后是 T 测试用例描述, 每条由三行组成。

描述的第一行包含两个整数 n 和 q ($1 \leq n, q \leq 10^5$), 分别表示数组的大小和操作的数量。

第二行包含 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$), 表示数组的元素。

第三行包含 q 整数 $op_1, op_2, \dots, op_q$ ($-2 \leq op_i \leq 2$, $op_i \neq 0$, $op_1 > 0$, $op_i \cdot op_{i+1} < 0$), 表示按其应用顺序的操作。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^5 , 所有测试用例的 q 之和不超过 10^5 。

Output

对每个测试用例, 在单独的行上输出 n 整数: 应用所有操作后的数组。

Example

standard input	standard output
3	0 1 3 7 15
5 1	25 2 20 23 998 244 353
0 1 2 4 8	4 7 2 1 14 7 14 6 4
1	
7 2	
25 2 20 23 998 244 353	
2 -2	
9 9	
9 9 8 2 4 4 3 5 3	
2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2	

Problem D. Old Solution Methods

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 1024 MB

平面上有 6 个不同的点 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 。点 A 、 B 和 C 不共线。
Svetozar 通过点 A 和 D 绘制一条线 a ，通过点 B 和 E 绘制一条线 b ，以及通过点 C 和 F 绘制一条线 c 。
事实证明，这些线都不平行。现在他想将线 a 绕点 A 、线 b 绕点 B 、线 c 绕点 C 逆时针旋转相同的角度，然后找到所得线的交点，然后在获得的三个点（如果它们不共线）处绘制一个顶点的三角形。

Svetozar 想要获得一个面积尽可能最大的三角形。如果无法形成三角形，Svetozar 会认为面积为零。找到这个区域。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例的数量。
然后是测试用例的 T 描述。每个描述由 6 行组成，分别描述点 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 。每个点描述由两个整数 x 和 y ($-20 \leq x, y \leq 20$) 组成：点的坐标。

保证在每个测试用例中所有点都是不同的，点 A 、 B 和 C 不共线，并且线 AD 、 BE 和 CF 成对不平行。

Output

对于每个测试用例，输出一个绝对或相对误差不超过 10^{-6} 的实数：三角形的最大可能面积。保证在所有测试中该面积都不超过 10^7 。

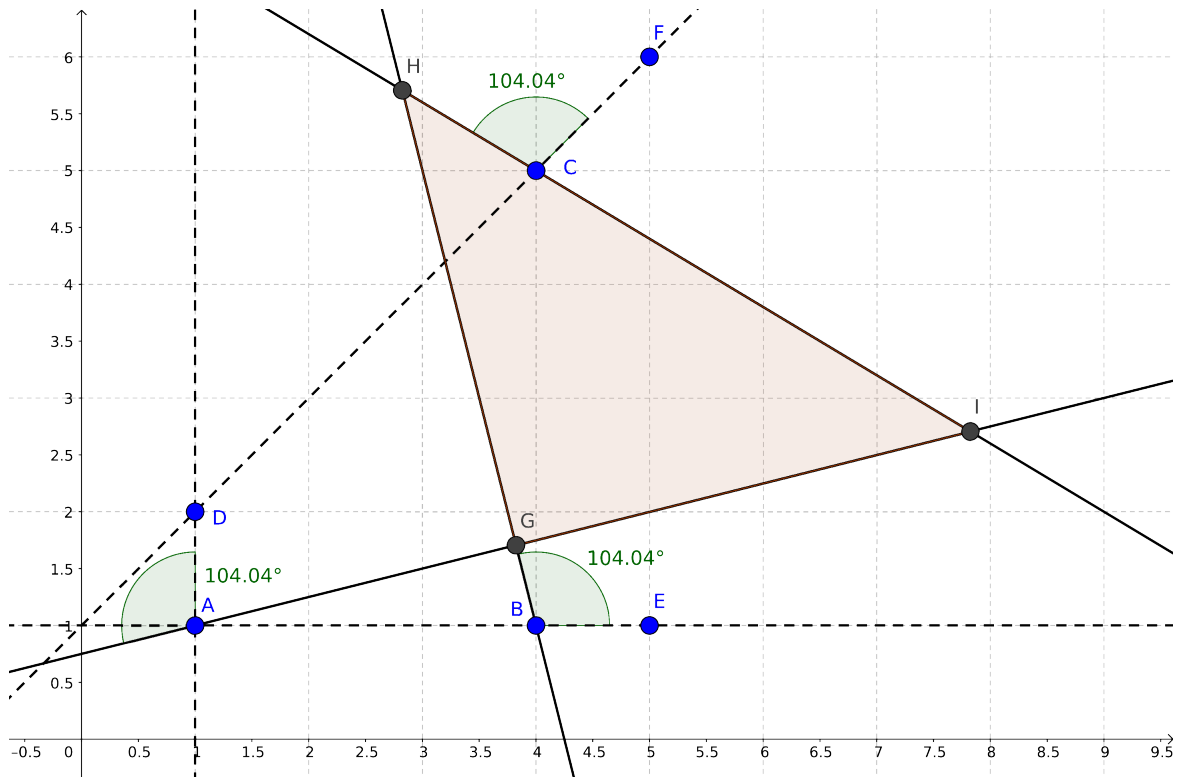
Example

standard input	standard output
1 1 1 4 1 4 5 1 2 5 1 5 6	8.500000000

Note

在该示例中，通过将线旋转大约等于 104.036° 的角度来实现最大可能面积。面积最大的三角形的边长等于 $\sqrt{17}$ 、 $\sqrt{17}$ 、 $\sqrt{34}$ ，顶点位于点 (a, b) 、 $(a - 1, b + 4)$ 和 $(a + 4, b + 1)$ ，其中 $a \approx 3.8235$ 、 $b \approx 1.7059$ 。

下图中，原始线条用虚线标记，旋转后的线条为
用实线标记：关于



Problem E. Wide Expression

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 1024 MB

邪恶的 Arglwyddtywyllwch 喜欢需要总结的问题。这类问题通常都有简短的陈述，缺乏关于善恶人物的长篇传说。他也不喜欢在解决问题时需要在代码中写入一千个数字。因此，他向您提出了以下问题。

给定非负整数 n 、 m 、 k 、 l 。计算

$$\sum_{a=0}^n \sum_{b=0}^n \sum_{c=0}^m \sum_{d=0}^m \sum_{e=0}^k \sum_{f=0}^l (ab + cd + 1)^{e \oplus f} \bmod 998\,244\,353,$$

其中 $\oplus$ 是按位异或（即XOR）运算。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 100$), 表示测试用例的数量。
 T 以下各行包含四个整数 n 、 m 、 k 、 l ($0 \leq n, m \leq 300$ 、 $k, l \geq 0$ 、 $k^2 + l^2 \leq 2023$), , , ,
描述测试用例。
保证所有测试用例的值 $n^2 + m^2$ 之和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每个测试用例，打印一个整数：模 998 244 353 的总和值。

Example

standard input	standard output
6	1
0 0 0 0	28
0 0 3 6	9
1 0 1 0	80
1 1 1 1	950955110
25 2 20 23	140425437
99 82 44 3	

Problem F. Immensely Long Expressions

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 1024 MB

您是一家开发数学相关聊天机器人的人工智能公司的所有者。平时一切都很顺利，但今天却并非如此。所有与人工智能相关的机器都刚刚崩溃了，更糟糕的是，今天是著名的年度国际荒谬计算竞赛（ICPC）的日子.....

在 ICPC 期间，其参与者尤其倾向于使用贵公司的服务来找出某些算术表达式的确切值。今年也不例外：在比赛期间，你们已经收到了大量的询问，但不幸的是，你们无法回答。

在每个提交的查询中，您都需要计算算术表达式的精确值 - 一个恰好包含 n 个字符的字符串，其中 n 是奇数，满足以下条件：

- 字符串仅由 0 到 9 的数字和算术运算符 ‘+’、‘-’、‘*’、‘/’ 组成；
- 奇数（第一个、第三个、...、 n 个）位置的字符是数字，其余字符是算术运算符；
- 表达式中数字 0 之前永远不会有 “/” 符号。

例如，表达式 “1*2/3+4-5”、“0” 和 “9/2” 对于某些 n 值满足上述条件，而 “23-5”、“-7”、“5/0” 和 “998244353” 则不满足。

当然，在计算表达式的值时，您应该使用算术运算优先级的通常规则：首先，所有乘法和除法都从左到右执行，只有在此之后，所有加法和减法才从左到右执行。

当员工解决问题时，您想知道：假设满足上述条件的每个算术表达式在下一个查询中出现的可能性相同，那么该查询中表达式结果的期望值是多少？

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 2 \cdot 10^4$)，表示测试用例的数量。

在接下来的 T 行中，有一个奇数整数 n ($1 \leq n < 10^{18}$)：算术表达式的长度。

Output

对于每个测试用例，输出一个整数 R ($0 \leq R < 998\,244\,353$)，这样如果所需的期望值等于不可约分数 $\frac{P}{Q}$ ，则 $P \equiv QR \pmod{998\,244\,353}$ 。

可以证明，对于任何 n ，期望的期望值为有理数，并且总是存在合适的 R 。

Example

standard input	standard output
7	499122181
1	137441435
3	101569571
5	823750769
7	719161256
9	368379914
998244353	253718992
111111111224317155	

Note

前三个测试用例的答案分别为 92、170 929 21 840 和 25 555 213 441 2 146 435 200。

Problem G. Sending Substrings

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 6 秒
内存限制: 1024 兆字节

您是著名的国际打码大赛 (ICPC) 决赛的参赛者。到达试赛阶段后, 您发现与常规编程竞赛不同, 任何团队都可以发送代码供任何其他团队打印!

组织者不想承担额外的纸张费用或检查消息以获取未经授权的问题解决方案提示。因此, 向其他团队打印文本必须满足以下条件:

- 如果 S 是发送团队的名称, 而 T 是接收团队的名称, 则发送用于打印的文本必须是 S 和 T 的非空子字符串;
- 一个团队不能向同一个其他团队发送相同的消息两次。

在比赛中解决问题固然很棒, 但意外地向对手发送信息也很有趣。您想知道, 通过这种方式, 比赛期间不同队伍之间最多可以传输多少条消息。

如果一条消息在多个有序对的团队之间传输, 则应将其计入相应的应答次数。答案中不应考虑团队为自己打印的消息。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$), 表示测试用例的数量。
然后是测试用例的 T 描述。描述的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$), 表示球队的数量。

描述的以下每一行 n 都包含一个字符串 S , 仅由小写拉丁字母组成 ($1 \leq |S| \leq 10^5$), 表示下一支球队的名称。球队的名字可能相同。
保证所有测试用例中的团队总数不超过 10^5 , 并且所有测试用例中的团队名称长度之和不超过 $5 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每个测试用例, 输出一个整数: 可以传输的最大消息数
不同团队之间。 d

Example

standard input	standard output
2	8
2	52
abacaba	
abc	
5	
dungeonthread	
mediumrare	
bsunumberseven	
sostuff	
fiksiki	

Note

在第一个测试用例中，每个团队可以将以下字符串发送给另一个团队：字符串 `a`、`ab`、`b`、`c`。

在第二个测试用例中，字符串 `a`, `d`, `f`, `i`, `m`, `n`, `o`, `re`, `t`, `un`, `um` 可以通过两种方式发送，字符串 `es` `r`, 可以有六种方式发送，字符串 `u` 可以有十二种方式发送。

Problem H. Expected Distance

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 1024 MB

斯维托扎尔对机器人技术充满热情。他喜欢在后院一个平坦、完美的圆形平台上测试他的机器人。今天，他邀请了他的朋友 n ，并将他们每个人放置在这个平台的边缘（即圆周上），每个人都在不同的点。

Svetozar 现在计划将他的新机器人放置在平台上的某个 *good* 点，然后命令它确定距离机器人最近的第 k 个朋友（如果有多个，请选择一个）并径直走向该朋友。如果不存在包含他所有朋友的半平面，且该点的边界穿过给定点，则 Svetozar 称平台上的点为 *good*。

现在，Svetozar 感兴趣的是，如果从所有 *good* 点中选择其初始点的可能性相同，则机器人将行驶的预期距离。

Input

第一行包含两个整数 n 和 k ($3 \leq n \leq 100, 1 \leq k \leq n$): Svetozar 的好友数量 s
涉及的，以及机器人的参数。

第二行包含 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < 360 \cdot 10^3, a_i \neq a_j$ 表示 $i \neq j$)。这里， a_i 表示向北的方向与从平台中心逆时针到 Svetozar 的第 i 个朋友的方向之间的角度，以千分之一度为单位。

Output

打印一个实数：预期距离，以平台半径测量。如果答案的绝对或相对误差不超过 10^{-4} ，则认为答案是正确的。

Examples

standard input	standard output
3 1 2023 122023 242023	0.607986406
3 2 122023 242023 2023	1.174556945
3 3 242023 2023 122023	1.376646683
9 9 8 24 43 539 982 4435 39982 44353 99824	1.046471608
3 1 998 244 353	0.002476278